PLANO DE FECHAMENTO DO PROJETO

ConectFome · UPX2 · Facens

1. OBJETIVO E REGRA DE USO

A documentação e o artigo descrevem o ConectFome como um produto finalizado, com três personas, painel de oportunidades, notificações, histórico de ações, mapa de rotas, comprovantes e relatórios ampliados. **Hoje, parte disso ainda não existe no código.** Este plano lista tudo o que precisa ser feito para que cada frase dos documentos seja verdadeira.

Regra: os documentos só devem ser entregues depois de cumprir a “definição de pronto” da Seção 7. Se algum item ficar de fora, o texto correspondente deve ser removido (coluna “Onde aparece”), em vez de entregar uma funcionalidade descrita e inexistente. Um avaliador que abrir o sistema e não encontrar o que o documento promete vai tratar isso como erro de integridade, e não como atraso.

As horas são **estimativas minhas**, para dimensionar e ordenar; ajustem com a realidade da equipe. Os responsáveis seguem as funções descritas na Seção 7 da documentação de projeto (João: requisitos e gestão; Lucas: back-end e banco; Vitor: front-end e testes).

2. ESTADO ATUAL MEDIDO

Item	Valor em 2026-10-29
Testes do backend	81 aprovados de 81, em 9 arquivos
Testes do frontend	6 testes em 2 arquivos (Login e Register)
Modelos / enumerações no schema	7 / 6
Rotas REST	48
Linhas de código (src)	2495 no backend, 4332 no frontend

3. CÓDIGO: O QUE CONSTRUIR

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas
C0	**Segurança do deploy.** O render.yaml roda o seed a cada início em produção, o que cria o administrador admin@conectfome.org com a senha pública Conect@123 (que está no README). Trocar: seed de demonstração só quando SEED_DEMO=true; em produção, administrador criado por variável de ambiente com senha forte. Aceite: nenhuma credencial do README funciona no ambiente público.	Seção 6.3	Lucas	3
C1	**Histórico de eventos (RF18).** Modelo DonationEvent (doação, ação, de, para, usuário, data) gravado em toda transição (doação e conclusão/cancelamento de rota), campo expiredAt, endpoint de consulta e linha do tempo na tela da doação. Aceite: após o ciclo completo, o histórico mostra cada passo com o usuário.	Seções 8.2, 8.4, 8.6; artigo 4.4	Lucas (API) + Vitor (tela)	14
C2	**Condição de armazenamento e aceite (RF05).** Enum StorageCondition (ambiente, refrigerado, congelado), obrigatório para perecível e preparado; checkbox de declaração gravado com data (termsAcceptedAt). Aceite: o formulário bloqueia o envio sem esses campos.	Seções 8.2, 8.4, 8.11	Lucas + Vitor	6
C3	**Urgência (RF10).** Função que calcula o que vence primeiro entre validade e fim da janela; “urgente” abaixo de 24 h; selo nas listagens e ordenação. Aceite: teste unitário com casos de borda (sem validade, janela já encerrada).	Seção 8.7	Lucas + Vitor	5
C4	**Painel de oportunidades e reserva pelo receptor (RF07, RF08).** GET /donations/opportunities (disponíveis, filtro por cidade e categoria, ordenado por urgência) e PATCH /donations/:id/reserve (só receptor, para si, de forma atômica para impedir reserva dupla). Admin continua podendo casar e reatribuir. Aceite: dois receptores reservando a mesma doação ao mesmo tempo resultam em um sucesso e um erro claro (teste de integração).	Seções 8.2, 8.5; artigo 4.4 e 5	Lucas + Vitor	12
C5	**Notificações internas (RF11).** Modelo Notification, criação nos eventos (nova doação para receptores da cidade, reserva, rota, coleta, entrega, cancelamento), endpoints de listar e marcar como lida, sino na interface. Aceite: cada evento da lista gera notificação para o destinatário correto.	Seções 8.2, 8.7	Lucas + Vitor	10

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas
C6	**Geocodificação (RF14).** Latitude e longitude em doador e receptor, preenchidas pelo Nominatim ao salvar o endereço (User-Agent identificado, no máximo 1 requisição por segundo, cache, tolerante a falha) e script para preencher cadastros existentes. Aceite: endereço inválido não impede o cadastro e fica marcado como “sem coordenadas”.	Seções 6.2, 8.3, 8.4	Lucas	8
C7	**Mapa da rota, ordem e distância (RF14).** Leaflet na tela da rota com paradas numeradas; ordem sugerida por vizinho mais próximo e distância total por fórmula de haversine (funções puras com teste). Aceite: rota com 3 ou mais paradas mostra mapa, ordem e km.	Seção 8.8	Vitor + Lucas	10
C8	**Capacidade do veículo (RF15).** Soma do peso estimado contra capacityKg: aviso ao anexar e bloqueio ao iniciar se exceder. Aceite: teste cobrindo veículo sem capacidade cadastrada.	Seção 8.8	Lucas	4
C9	**Comprovante de doação (RF19).** Página imprimível por doação coletada ou entregue (doador, receptor, kg coletado, datas), acessível só a administrador e ao doador dono. Aceite: outro doador recebe 403.	Seções 8.2, 8.9	Lucas + Vitor	6
C10	**Relatórios ampliados (RF20).** Taxas de resgate, perda e entrega, tempo médio até a coleta (a partir do histórico), pessoas atendidas, filtro por período e exportação CSV. Aceite: números conferem com um conjunto conhecido de doações.	Seções 8.9 e 9.2	Lucas + Vitor	8
C11a	**Testes que faltam nos services.** Voluntários e veículos hoje não têm arquivo de teste; todos os novos services entram com testes.	Seção 8.10; artigo 4.2	Lucas	4
C11b	**Testes de integração com PostgreSQL real no CI.** Serviço postgres no GitHub Actions; cobrir a consulta SQL de monthlyKg, a transação de conclusão de rota e a reserva concorrente. Hoje a consulta do relatório só foi conferida à mão.	Seção 8.10; artigo 3 e 5	Lucas	10
C11c	**Testes de componente do frontend.** Hoje só existem Login e Register (6 testes). Adicionar formulário de doação, painel de oportunidades e tela da rota.	Seção 8.10	Vitor	8
C12	**Seed coerente com os documentos.** Dados de exemplo com endereços geocodificados, uma doação urgente e eventos de histórico; manter a Tabela 3 do artigo igual ao que o seed produz (ou atualizar a tabela).	Artigo 4.3	Lucas	3

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas
C13	**Aplicação no ar.** Deploy do backend (Render), frontend (Vercel) e banco (Supabase); CORS_ORIGINS e APP_URL corretos; verificação de saúde; conta de demonstração com senha própria. Colocar o endereço na Seção 1 e no README.	Seção 1	Lucas	6
C14	**README alinhado.** Corrigir “8 modelos” (hoje são 7 no schema atual), a afirmação de que cada estado registra “quem fez” (só passa a valer após C1) e a lista de decisões de escopo.	Consistência com a Seção 8	Lucas	2

Subtotal: **119 h**

4. PESQUISA E VALIDAÇÃO: O QUE SÓ A EQUIPE PODE FAZER

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas
R1	**Entrevistas.** Pelo menos 3 doadores (mercado, restaurante ou feira) e 3 instituições receptoras de Sorocaba ou Votorantim, com roteiro e consentimento; registrar respostas. Comparar com as personas e **ajustar o texto das personas ao que for encontrado**. Fazer primeiro: se o resultado contrariar as personas, muda o que vale construir.	Seção 10; artigo 3, 5 e 7	João (com todos)	12
R2	**Teste de usabilidade.** Com no mínimo 5 pessoas, 4 tarefas (registrar doação, reservar, montar rota, ver relatório), medindo tempo, erros e nota SUS. Corrigir os 3 problemas mais graves. Só depois do código estável. Os resultados entram em uma seção nova do artigo (4.5) e na discussão.	Artigo 4 e 5; Seção 8.10	Vitor + João	10
R3	**Contagem real de estabelecimentos.** Consulta ao CEMPRE no SIDRA (município 3552205, CNAE divisão 47 grupo 47.2 e divisão 56). Substituir o SAM proporcional (≈ 6.300) pelo número real e refazer a Figura 6.	Seção 13	João	2
R4	**Conferir fontes primárias.** ABRAS (424.120 lojas), Abrasel (1,35 milhão de empresas), IBGE PNAD 2024, Censo 2022, UNEP e Embrapa; trocar citações de imprensa por links oficiais e datas de acesso.	Seções 4, 13 e 16; artigo, referências	João	4
R5	**Base legal e sanitária.** Ler o texto da Lei 15.224/2025 (responsabilidade do doador, Selo Doador, exigências) e consultar a orientação sanitária local. Ajustar as menções na Seção 4 e na discussão do artigo ao que o texto realmente diz.	Seção 4; artigo 5	João + Lucas	3

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas
R6	**Evidências de gestão.** Anexar o protótipo do Figma (link ou PDF) e um print atualizado do Trello com o andamento.	Seções 5 e 6.1	Vitor + João	3
R7	**Consistência de equipe e nome.** Escolher um nome (ConectFome, DOA+ ou ConectaFome) e usar em tudo; confirmar integrantes (o Trello mostra 4 membros, os documentos listam 3) e funções (o Trello lista 8 cargos, os documentos descrevem 6).	Capa, Seções 1 e 7	João	1
R8	**Validar com a orientadora** a estrutura exigida, o formato ABNT e o tamanho do artigo.	Todos	João	1

Subtotal: **36 h**

5. FECHAMENTO DOS DOCUMENTOS

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas
D1	Rodar node docs/gerador/metricas.js, python3 docs/gerador/figs.py, docs/gerador/build_doc.sh e node docs/gerador/artigo.js. Os números de testes, rotas, linhas e a Figura 5 saem do código.	Todos os números	Lucas	1
D2	Revisar as Seções 8.2 a 8.11 e a Tabela 4 do artigo contra o sistema rodando: para cada RF, demonstrar a tela ou rota e anotar. **Qualquer RF que não entrar deve ser removido do texto**, junto com as menções nas Seções 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e no artigo.	Seção 8 e artigo	João	6
D3	Incorporar os resultados reais de R1, R2 e R3 (citações das entrevistas, notas SUS, SAM real), sem inventar nada além do que foi coletado.	Seções 10 e 13; artigo 4 e 5	João	4
D4	Exportar PDF final de ambos, conferir sumário, figuras e referências e entregar.	Entrega	João	1

Subtotal: **12 h**

6. RESUMO DE ESFORÇO

Bloco	Horas estimadas
Código (C0 a C14)	119
Pesquisa e validação (R1 a R8)	36
Fechamento dos documentos (D1 a D4)	12
Total	**167**

Para comparação, o orçamento original do projeto prevê 220 h de esforço técnico no total, já em parte consumidas pelo que existe hoje.

7. ORDEM DE EXECUÇÃO E DEFINIÇÃO DE PRONTO

Ordem sugerida

- **Desde o primeiro dia, em paralelo:** R1 (entrevistas), R3, R4, R5, R7 e R8, que não dependem de código. As entrevistas vêm antes do resto do desenvolvimento porque podem mudar prioridades.
- **Bloco 1 – base:** C0, C1, C2, C14.
- **Bloco 2 – fluxo do receptor:** C3, C4, C5.
- **Bloco 3 – logística:** C6, C7, C8.
- **Bloco 4 – entregáveis do doador e do admin:** C9, C10, C12.
- **Bloco 5 – qualidade e publicação:** C11a, C11b, C11c, C13.
- **Bloco 6 – validação e fechamento:** R2 (teste de usabilidade com o sistema estável), R6, D1 a D4.

Definição de pronto

- Os 21 requisitos funcionais da Seção 8.2 podem ser demonstrados no sistema em execução.
- npm test passa no backend e no frontend, o CI está verde e npm run build compila.
- A aplicação está no ar e nenhuma credencial pública do README funciona nela.
- Todos os números dos documentos foram regenerados a partir do código (D1).
- Nenhuma frase dos documentos descreve algo que não foi demonstrado (D2).
- As seções de personas e mercado refletem o que foi realmente coletado (D3).

Riscos

- **Escopo:** são 167 h a mais sobre o que a equipe já gastou dos 220 h do orçamento original. Se o prazo for curto, cortem na ordem inversa de valor: C7 e C10 (mapa e relatórios extras), depois C5 (notificações), mantendo C1, C2, C4 e C11 que sustentam as promessas centrais.
- **Nominatim** tem política de uso restrita (1 requisição por segundo e identificação); não usar em carga. Falha de geocodificação não pode bloquear o cadastro.
- **Reserva concorrente** é o ponto mais fácil de errar em C4; exige teste de integração.

- **Entrevistas** são o item mais sujeito a atraso, pois dependem de terceiros. Comecem agora.